

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE

PROYECTO C.O.R.T.E. — CONTROL OPERATIVO Y REGISTRO TOTAL DE ESPACIOS

ENTRE

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Y

EQUIPO DE ESTUDIANTES

Y

CERVECERÍA CUELLO NEGRO

En Valdivia, Chile, a **25/08/26**, comparecen: (i) la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, RUT **[RUT UACH]**, representada para efectos de este convenio por **Profesora Valeria Henríquez**, en adelante “LA UNIVERSIDAD”; (ii) los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Informática de LA UNIVERSIDAD que conforman un equipo, integrado por Giorgio Carlin, Francisco Contreras, Francisco Hernández, Javier Martínez y Angel Leal, todos domiciliados para estos efectos en LA UNIVERSIDAD, en adelante e indistintamente “EL EQUIPO DE DESARROLLO”; y (iii) **CERVECERA CUELLO NEGRO SPA**, RUT **76.681.378-K** representada por don Esteban Barra y don Benjamin Tapia, domiciliada en **PASAJE LOVERA oo oo Valdivia**, en adelante “EL CLIENTE”; quienes en conjunto se referirán como “LAS PARTES”, y quienes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, conforme a los términos que se exponen a continuación.

ANTECEDENTES:

1. LA UNIVERSIDAD, a través de la carrera de Ingeniería Civil en Informática, fomenta el desarrollo de proyectos en vinculación directa con el medio productivo y social, permitiendo a sus estudiantes aplicar sus conocimientos a problemáticas reales de organizaciones externas.
2. EL EQUIPO DE DESARROLLO son estudiantes de dicha carrera que, en el marco de su proceso de formación y titulación, desarrollan el proyecto “C.O.R.T.E.” (Control Operativo y Registro Total de Espacios), consistente en un asistente de organización espacial para la cámara de frío de EL CLIENTE.
3. EL CLIENTE es una empresa productora de cerveza que requiere una solución tecnológica que le permita optimizar el espacio, el inventario y la logística de su cámara de frío, y que ha manifestado su interés en colaborar con LA UNIVERSIDAD y EL EQUIPO DE DESARROLLO para tales efectos.
4. Con fecha **25 de agosto de 2026** las partes validaron el Project Charter del proyecto “C.O.R.T.E.”, documento que definió el objetivo, alcance, hitos, roles, recursos y riesgos del proyecto, y que se entiende conocido y aceptado por todas las partes, formando parte integrante del presente convenio como Anexo N° 1.

5. Las partes dejan constancia que el presente convenio tiene un carácter académico y de colaboración, sin que exista pago, honorario, ni contraprestación económica de ningún tipo entre las partes, conforme se detalla en la cláusula Séptima siguiente.

En virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan el presente Convenio de Colaboración, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL EQUIPO DE DESARROLLO, con el acompañamiento académico de LA UNIVERSIDAD, diseñará, desarrollará e implementará para EL CLIENTE una plataforma web interactiva basada en un Gemelo Digital (2D), destinada a la gestión de espacio, inventario y logística en la cámara de frío de EL CLIENTE (en adelante, “el Sistema” o “el Proyecto”), conforme a los objetivos, alcance y entregables definidos en el Project Charter (Anexo N° 1).

SEGUNDO: DEFINICIONES

- **[Anexo]**: documento adicional que, firmado por las partes, forma parte integrante del presente convenio.
- **Entregable**: producto concreto (documento, módulo de software, manual, u otro) comprometido en el Project Charter o en un Anexo.
- **Gemelo Digital**: representación digital bidimensional de la cámara de frío de EL CLIENTE, utilizada para la planificación y visualización del espacio.
- **Líder de Proyecto**: estudiante del EQUIPO DE DESARROLLO responsable de coordinar el trabajo técnico y el reporte de avances.
- **Administrador del Convenio**: persona designada por cada parte para relacionarse con las demás y validar el cumplimiento del convenio.
- **Información Confidencial**: toda información, dato o antecedente que las partes se proporcionan mutuamente con motivo de la ejecución del presente convenio, según se detalla en la cláusula Novena.

TERCERO: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El alcance del Proyecto, sus entregables, exclusiones e hitos son los definidos en el Project Charter aprobado con fecha **25 de agosto de 2026** (Anexo N° 1), documento que las partes declaran conocer y aceptar en su integridad. En caso de discrepancia entre el presente convenio y el Project Charter, prevalecerá lo dispuesto en este convenio.

Hitos y entregables principales

Hito	Entregable	Fecha estimada
Aceptación del Proyecto & Kickoff	Project Charter aprobado y validación de elementos del proyecto	25/08/26 al 28/08/26
Sistema de Requisitos & Arquitectura	Documentación de requisitos, arquitectura y modelo E/R aprobados	25/08/26 al 28/08/26

Hito	Entregable	Fecha estimada
Gemelo Digital & UI prototipo viable	Conexión con Gestión Cervecera y diseños por tipo de usuario	31/08/26 al 4/08/26
Backend & Algoritmo de Ordenamiento	Motor lógico (FEFO/FIFO), API y lógica de inventario integrada	31/08/26 al 4/08/26
Integración en el ambiente laboral	Pruebas completas en ambiente de EL CLIENTE	11/26
Aceptación por los usuarios & Deploy	Pruebas en terreno, manuales de usuario y despliegue	11/26

CUARTO: FORMA DE ENTREGA DEL SOFTWARE

La entrega de los avances y del Sistema se realizará conforme al calendario de hitos establecido en la Cláusula Tercera. Cada entrega parcial y la entrega final comprenderán, según corresponda: (i) el código fuente completo del Sistema, alojado en un repositorio de control de versiones al que EL CLIENTE tendrá acceso; (ii) la documentación técnica asociada (arquitectura, modelo de datos y manual de instalación); (iii) el manual de usuario; y (iv) las credenciales y accesos necesarios para operar el Sistema de forma autónoma.

El Sistema se entregará instalado y en funcionamiento en el ambiente de EL CLIENTE o, si ello no fuera razonablemente posible, mediante instrucciones de despliegue suficientes para que EL CLIENTE pueda instalarlo por sus propios medios. La entrega se formalizará mediante acta o comunicación escrita entre los Administradores del Convenio, sin perjuicio del procedimiento de aceptación establecido en la Cláusula Duodécima.

En caso de que EL EQUIPO DE DESARROLLO prevea un atraso respecto de las fechas estimadas en la Cláusula Tercera, deberá informar con la debida anticipación a EL CLIENTE y a LA UNIVERSIDAD, proponiendo un nuevo cronograma. Dado el carácter académico y gratuito de este convenio, dicho retraso no dará derecho a indemnización ni sanción económica alguna, sin perjuicio de la facultad de término anticipado establecida en la Cláusula Decimoquinta.

Quinto: ROLES, RESPONSABILIDADES Y ADMINISTRADORES DEL CONVENIO

Cada parte designa un Administrador del Convenio, quien tendrá la misión de coordinar la ejecución de los servicios y relacionarse con las demás partes:

Parte	Administrador	Contacto
EL CLIENTE	<i>Benjamin Tapia</i>	<i>sostenibilidad@cuellonegro.cl</i>
EL EQUIPO DE DESARROLLO	<i>Giorgio Carlin</i>	<i>giorgio.carlin@alumnos.uach.cl</i>
LA UNIVERSIDAD	<i>Valeria Henriquez</i>	<i>valeria.henriquez@inf.uach.cl</i>

Los Administradores del Convenio estarán facultados para actuar en nombre de la parte que los designó respecto de materias operativas del Proyecto, sin que ello implique la facultad de modificar el

presente convenio, lo que requerirá acuerdo escrito de todas las partes conforme a la cláusula Decimocuarta.

EL EQUIPO DE DESARROLLO emplearán los recursos humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a los entregables comprometidos, actuando siempre bajo el acompañamiento académico de LA UNIVERSIDAD.

SEXTO: RECURSOS, MEDIOS Y ACCESO A INSTALACIONES

Para la correcta ejecución del Proyecto, EL CLIENTE se compromete a proveer:

- Acceso a la planta y a la cámara de frío para efectos de pruebas físicas y de campo.
- Acceso a la información y bases de datos necesarias para el desarrollo del Sistema, siendo EL CLIENTE el único propietario de dicha información.
- Conexión y colaboración con la plataforma de Gestión Cervecera utilizada actualmente por la empresa, en la medida de lo razonablemente posible.
- Disponibilidad de un contacto operativo para la resolución de dudas y validación de avances.

EL EQUIPO DE DESARROLLO utilizará sus propios equipos y herramientas de código abierto, así como el servidor de pruebas provisto por LA UNIVERSIDAD, sin costo para EL CLIENTE.

SÉPTIMO: NATURALEZA ACADÉMICA Y AUSENCIA DE CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

Las partes dejan expresa constancia que el presente convenio se enmarca en el proceso académico de EL EQUIPO DE DESARROLLO, por lo que no existe relación comercial, laboral, ni contraprestación económica de ningún tipo entre las partes. En consecuencia, no procede el pago de honorarios, remuneraciones, ni cualquier otro emolumento con motivo de la ejecución del presente convenio, conforme al presupuesto de \$0 (cero pesos) establecido en el Project Charter.

En caso de que, con posterioridad, LAS PARTES acuerden dar continuidad comercial al Proyecto o a alguno de sus entregables, dicha relación deberá regularse en un instrumento distinto e independiente al presente convenio.

OCTAVO: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL

Queda expresamente establecido que EL EQUIPO DE DESARROLLO participa del Proyecto en su calidad de estudiantes de LA UNIVERSIDAD, en el contexto de su proceso formativo, por lo que no existe ni existirá vínculo de subordinación o dependencia entre EL EQUIPO DE DESARROLLO y EL CLIENTE, ni entre EL EQUIPO DE DESARROLLO y LA UNIVERSIDAD, no generándose relación laboral de ninguna especie ni para efectos del Código del Trabajo ni de cuerpo legal alguno.

NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la información, bases de datos y antecedentes aportados por EL CLIENTE para la ejecución del Proyecto son y seguirán siendo de su exclusiva propiedad. Al término del convenio, o cuando EL CLIENTE lo requiera, EL EQUIPO DE DESARROLLO deberá devolver dicha información en formato digital y editable, según los criterios definidos en el Project Charter.

El código fuente, la documentación técnica y demás entregables desarrollados específicamente para el Proyecto serán de propiedad de EL CLIENTE una vez aceptados formalmente por éste, sin perjuicio del derecho de EL EQUIPO DE DESARROLLO y de LA UNIVERSIDAD de utilizar el Proyecto, sus resultados y su documentación con fines exclusivamente académicos, de portafolio profesional, incluyendo su presentación, defensa y publicación en el marco del proceso académico correspondiente.

Queda expresamente excluida de esta cesión cualquier herramienta, librería, framework o componente de código abierto utilizado en el desarrollo, los que se registrarán por sus respectivas licencias.

Sin perjuicio de la cesión patrimonial establecida en esta cláusula, los derechos morales sobre el código fuente y demás obras protegidas desarrolladas por EL EQUIPO DE DESARROLLO, en su calidad de autores, permanecerán en todo momento radicados en éstos, de conformidad con la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, por tratarse de derechos irrenunciables e intransferibles.

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD

Se considerará Información Confidencial toda información escrita, gráfica, computacional o de cualquier otra especie relativa a los procesos, operaciones, datos de producción, inventario o clientes de EL CLIENTE, a la que EL EQUIPO DE DESARROLLO y/o LA UNIVERSIDAD tengan acceso con motivo de la ejecución del presente convenio.

EL EQUIPO DE DESARROLLO y LA UNIVERSIDAD se obligan a: (a) no divulgar, comunicar ni poner a disposición de terceros la Información Confidencial sin autorización previa y escrita de EL CLIENTE; (b) utilizar dicha información exclusivamente para los fines del Proyecto y del proceso académico asociado; y (c) adoptar medidas razonables para resguardar su confidencialidad.

Se exceptúa de esta obligación la información que sea de público conocimiento, que deba revelarse por mandato legal o resolución de autoridad competente, o cuya divulgación haya sido expresamente autorizada por EL CLIENTE, incluyendo la documentación académica que EL EQUIPO DE DESARROLLO deba presentar ante LA UNIVERSIDAD para efectos de su proceso de titulación, la cual podrá omitir o anonimizar datos sensibles de EL CLIENTE previo acuerdo entre las partes.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula permanecerán vigentes por **[plazo, ej. 2 años]** contados desde el término del presente convenio.

UNDÉCIMO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En el desarrollo del Proyecto, EL EQUIPO DE DESARROLLO y LA UNIVERSIDAD podrán acceder a datos personales de trabajadores, proveedores o clientes de EL CLIENTE, contenidos en las bases de datos e información a que se refiere la Cláusula Sexta. Dichos datos serán tratados exclusivamente para los fines del Proyecto, dando cumplimiento a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y demás normativa aplicable.

EL EQUIPO DE DESARROLLO y LA UNIVERSIDAD se obligan a no utilizar los datos personales a que tengan acceso para fines distintos de los establecidos en este convenio, a no comunicarlos a terceros, y a adoptar las medidas técnicas y organizativas razonables para resguardar su seguridad, aplicándose en lo pertinente las obligaciones de confidencialidad de la Cláusula Décima.

Al término del convenio, o cuando EL CLIENTE lo requiera, EL EQUIPO DE DESARROLLO y LA UNIVERSIDAD deberán eliminar o devolver los datos personales a los que hayan tenido acceso, salvo

aquellos que deban conservarse por exigencia legal o para fines exclusivamente académicos, caso en el cual podrán conservarse debidamente anonimizados.

Asimismo, las partes reconocen que el software desarrollado podrá incorporar mecanismos técnicos de registro de eventos y auditoría (logs de actividad, modificaciones de inventario, marcas de tiempo e identificación de usuarios) necesarios para la trazabilidad, seguridad y correcto funcionamiento operativo del sistema. Será de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE informar a sus dependientes y trabajadores sobre la existencia y finalidad de dichos registros de conformidad a la legislación laboral aplicable y a sus respectivos reglamentos internos.

DUODÉCIMO: ACEPTACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA

Previo a la aceptación final de cada entregable y del Sistema en su totalidad, EL CLIENTE dispondrá de un período de prueba de **10 días hábiles** contado desde la respectiva entrega, a fin de verificar su correcto funcionamiento y su correcta instalación en sus sistemas, conforme a los criterios de aceptación definidos en el Project Charter.

Si durante dicho período EL CLIENTE detecta defectos o incumplimientos respecto de lo comprometido, lo comunicará por escrito a EL EQUIPO DE DESARROLLO, quien deberá corregirlos dentro de un plazo razonable. Transcurrido el período de prueba sin observaciones por escrito, el entregable o el Sistema se entenderá aceptado para todos los efectos de este convenio, incluyendo lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Decimotercera.

DÉCIMO TERCERO: GARANTÍA Y SOPORTE

EL EQUIPO DE DESARROLLO se compromete a corregir, dentro de un plazo razonable, las fallas o defectos del Sistema que se detecten durante un período de garantía de **60 días** contados desde la fecha de aceptación final del Proyecto por parte de EL CLIENTE, siempre que dichas fallas sean atribuibles al desarrollo del Sistema y no a su uso indebido, a fallas del hardware o de la conectividad de EL CLIENTE, o a modificaciones realizadas por terceros ajenos al Proyecto.

Una vez finalizado el período de garantía y el vínculo académico de EL EQUIPO DE DESARROLLO con LA UNIVERSIDAD, cualquier mantención, soporte o desarrollo adicional deberá acordarse en un instrumento independiente.

DÉCIMO CUARTO: RESPONSABILIDAD Y FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones cuando éste se deba a caso fortuito o fuerza mayor, tales como cortes de suministro eléctrico, fallas de conectividad, catástrofes naturales, u otras circunstancias fuera del control razonable de las partes, debiendo la parte afectada notificar a la brevedad a las demás e implementar las medidas razonables para mitigar el impacto.

Dado el carácter académico y sin fines de lucro del presente convenio, la responsabilidad de EL EQUIPO DE DESARROLLO y de LA UNIVERSIDAD por eventuales daños o perjuicios derivados del uso del Sistema se limita a la corrección de fallas conforme a la cláusula Décima, quedando excluida

toda responsabilidad por lucro cesante, daño indirecto o pérdida de datos no atribuible a negligencia grave o dolo.

DÉCIMO QUINTO: VIGENCIA Y TÉRMINO

El presente convenio comenzará a regir desde la fecha de su suscripción y se extenderá hasta la aceptación final del Proyecto por parte de EL CLIENTE, o hasta el **24 de noviembre del 2026**, lo que ocurra primero, pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre las partes.

Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente convenio mediante aviso escrito con **14** días corridos de anticipación, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y propiedad intelectual, que permanecerán vigentes conforme a lo dispuesto en las cláusulas respectivas.

DÉCIMO SEXTO: MODIFICACIONES

Toda modificación al presente convenio deberá constar por escrito y ser suscrita por los representantes de todas las partes, no siendo válida ninguna modificación verbal.

DÉCIMO SÉPTIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán resolver de común acuerdo y de buena fe cualquier dificultad que se produzca respecto de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente convenio. De no alcanzarse acuerdo, la controversia podrá someterse a mediación a través de LA UNIVERSIDAD, y en su defecto, a los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Valdivia.

DECIMOCTAVO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

DÉCIMO NOVENO: EJEMPLARES

El presente convenio se firma en **3** ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Previa lectura, las partes firman y se ratifican del contenido del presente convenio.

LA UNIVERSIDAD
Universidad Austral de Chile
Profesora Valeria Henríquez

EL CLIENTE
[razón social]
Esteban Barra / Benjamin Tapia

EL EQUIPO DE DESARROLLO — Serruchos Dev Team

Giorgio Carlin

Francisco Contreras

Francisco Hernández

Javier Martínez

Angel Leal